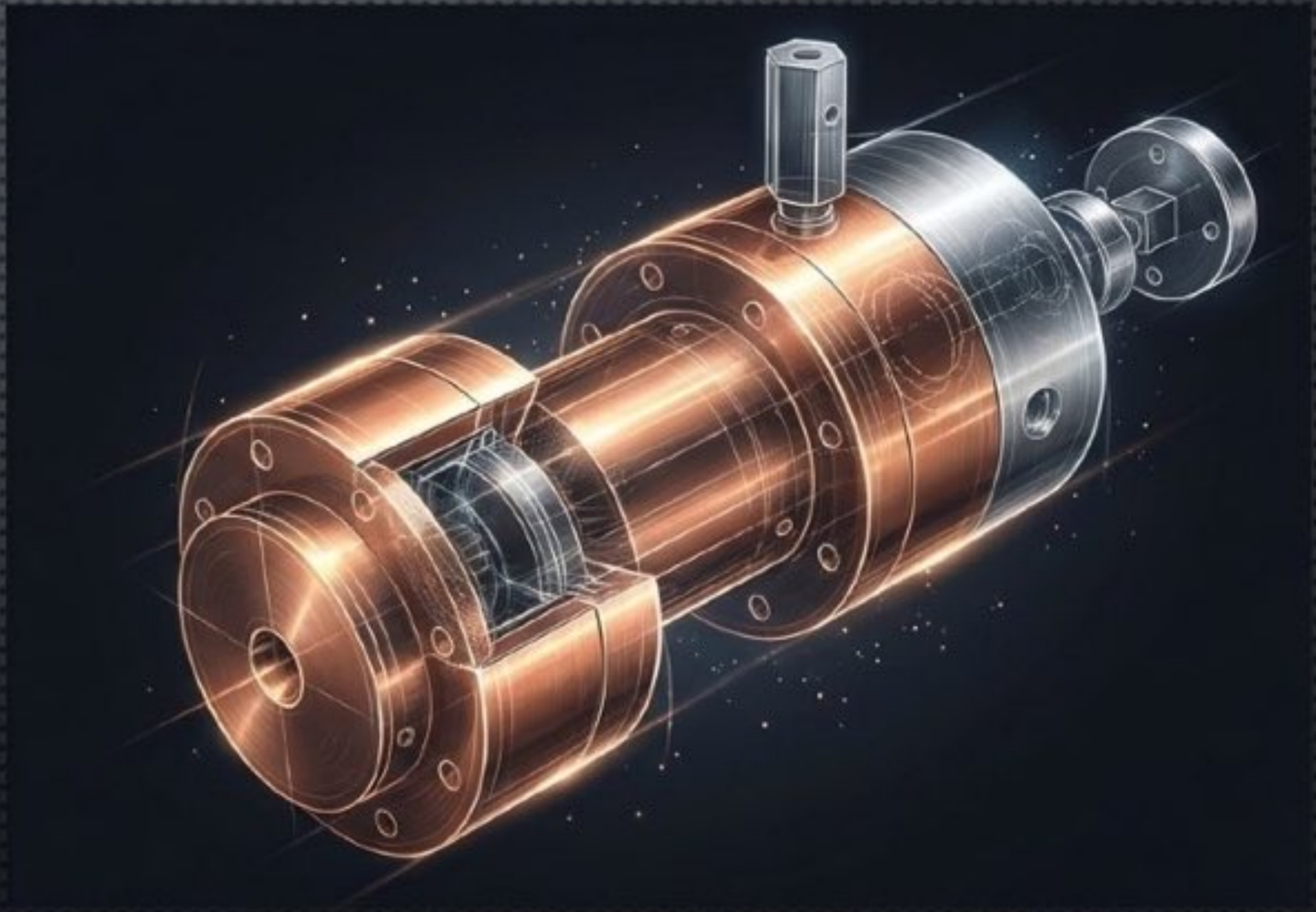
次世代ロケットエンジンの開発と実証

液体亜酸化窒素とエタノールを用いた推進システムと計算モデルの統合



ニューメキシコ工科大学/
スチュワート・H・ヤングブラッド

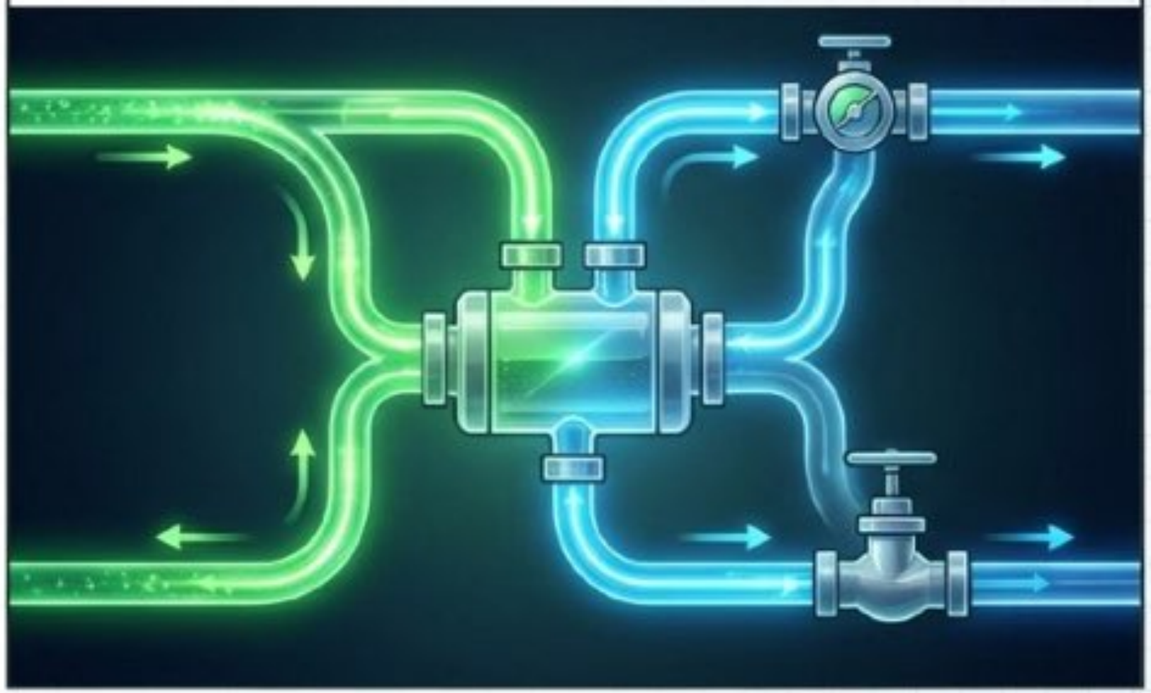
NotebookLM

開発の動機：より安全で扱いやすい推進剤を求めて

従来型：ヒドラジン (Hydrazine)

- 毒性が高い
- 発がん性
- 複雑な供給システムが必要

次世代：N2O + エタノール



- 高い自己加圧能力
- 取り扱いが容易
- 環境負荷の低減

NotebookLM

開発を支える3つの柱

NotebookLM

計算モデルの比較：業界標準 (NASA CEA) vs. 統合型モデル (Cantera)

	比較項目	NASA CEA	Cantera
1	データソース	NASA標準データ	LLNL反応メカニズム
2	計算アプローチ	ギブス自由エネルギー最小化	オブジェクト指向の化学平衡解析
3	統合性	独立したUI	MATLAB環境との完全統合

結論：CanteraはNASA CEAと同等の精度を持ちつつ、MATLABでの高度な自動化計算が可能。

NotebookLM

解析アルゴリズムの視覚化：収束プロセス

NASA CEA

Step 1: 燃焼室

Step 2: ノズルスロート

圧力比の反復とマッハ1の検証

$$\mathrm{abs}\left(\frac{V_{\mathrm{throat}}^2 - a_{\mathrm{throat}}^2}{V_{\mathrm{throat}}^2}\right) \leq 0.4 \cdot 10^{-4}$$

Step 3: ノズル出口

$$\mathrm{abs}\left(\ln\left(\frac{P_{\mathrm{inf}}}{P_{\mathrm{exit}}}\right)_{k-1} - \ln\left(\frac{P_{\mathrm{inf}}}{P_{\mathrm{exit}}}\right)_{k}\right) \leq 4 \cdot 10^{-5}$$

Cantera

Step 1: 燃焼室

Step 2: ノズルスロート

エントロピーとエンタルピーの厳密な収束

$$\mathrm{abs}(S_o - S^*) < 10^{-6}$$

$$\mathrm{abs}\left(h_o - \left(h^* + \frac{1}{2} \cdot a^2\right)\right) < 10^{-6}$$

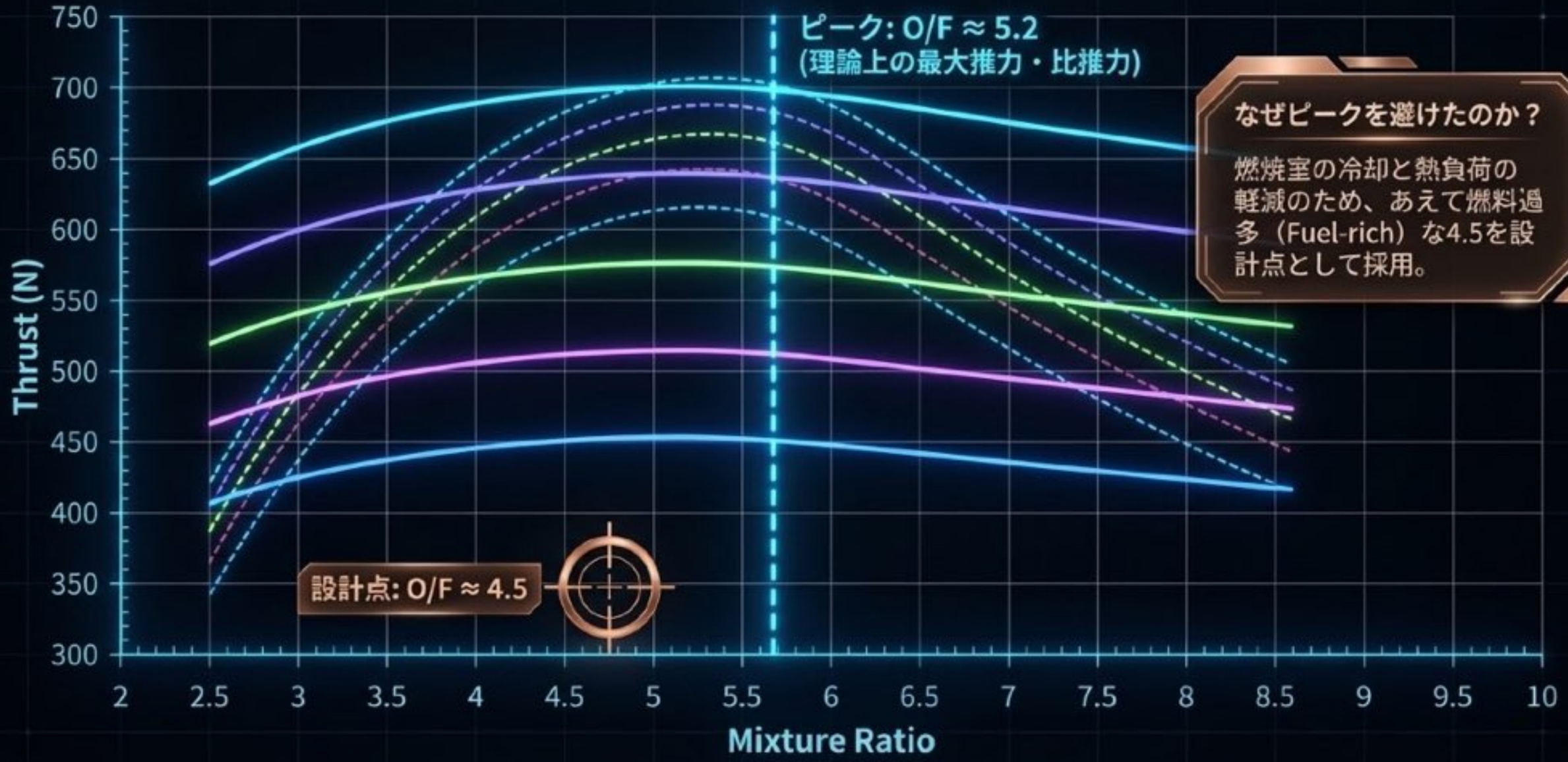
Step 3: ノズル出口

停滞エントロピーとの一致を確認

$$\mathrm{abs}(S_o - S_{\mathrm{exit}}) < 10^{-6}$$

NotebookLM

性能予測：最適な混合比 (O/F) の決定

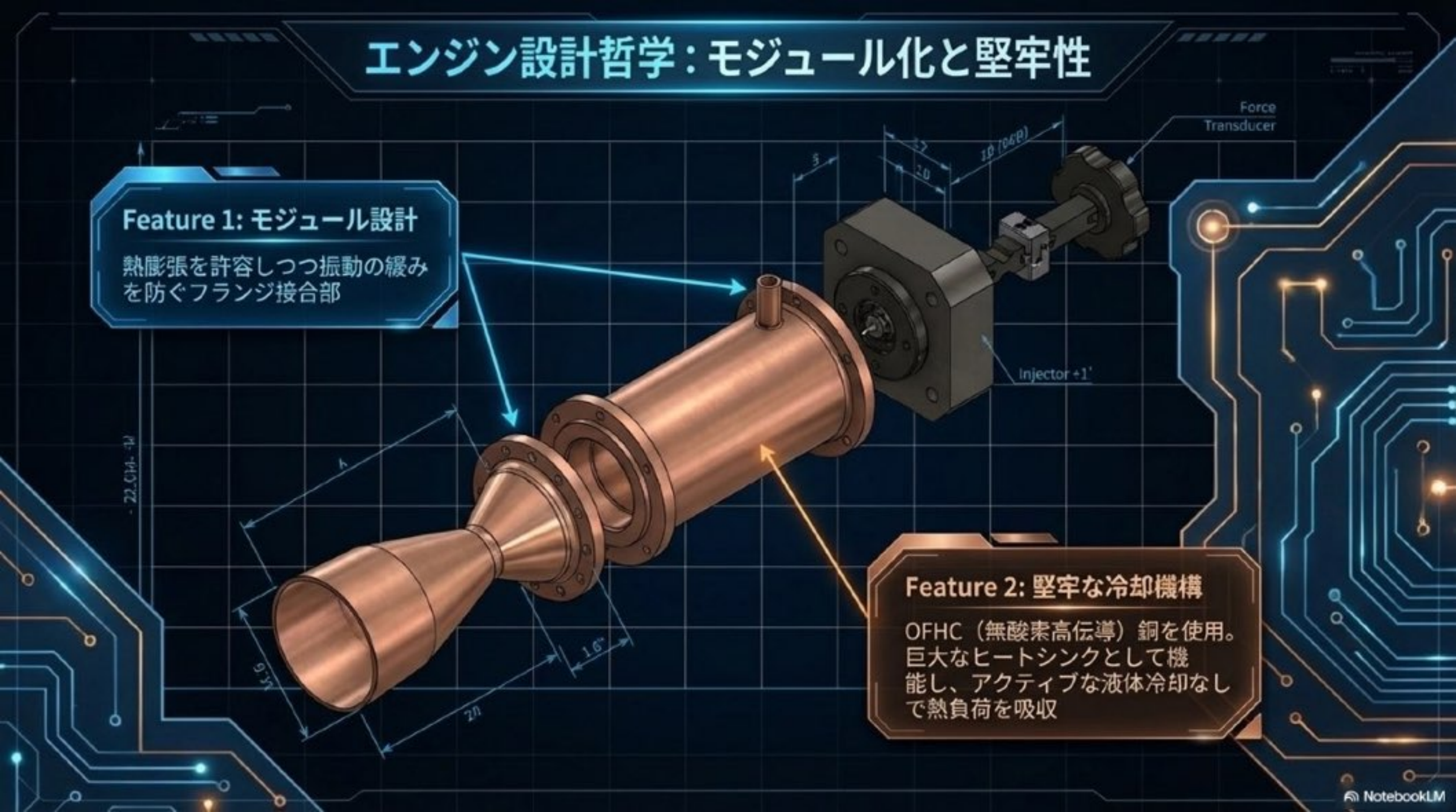


なぜピークを避けたのか？

燃焼室の冷却と熱負荷の軽減のため、あえて燃料過多（Fuel-rich）な4.5を設計点として採用。

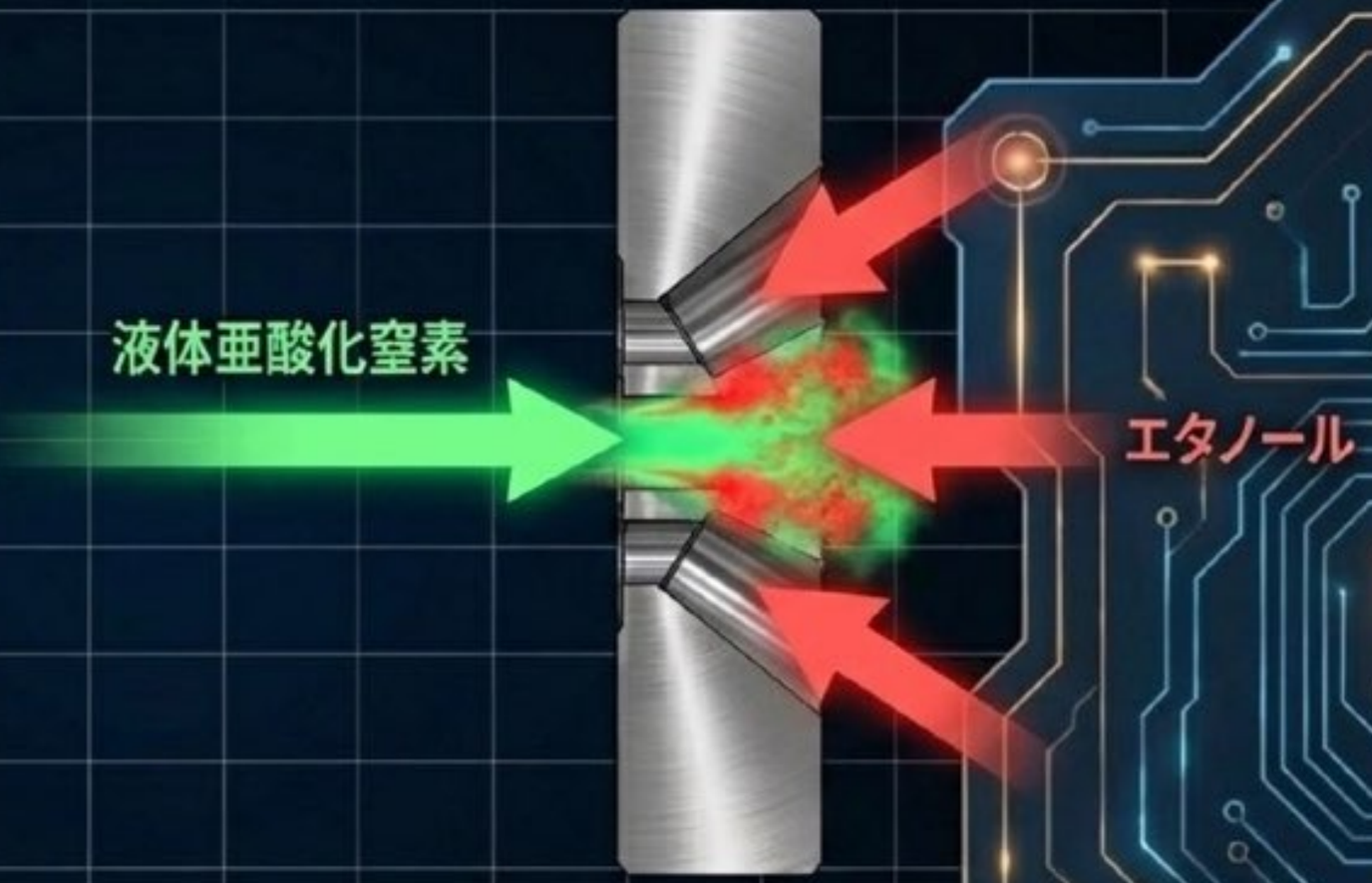
NotebookLM

エンジン設計哲学：モジュール化と堅牢性



NotebookLM

インジェクタ設計：衝突噴流のダイナミクス

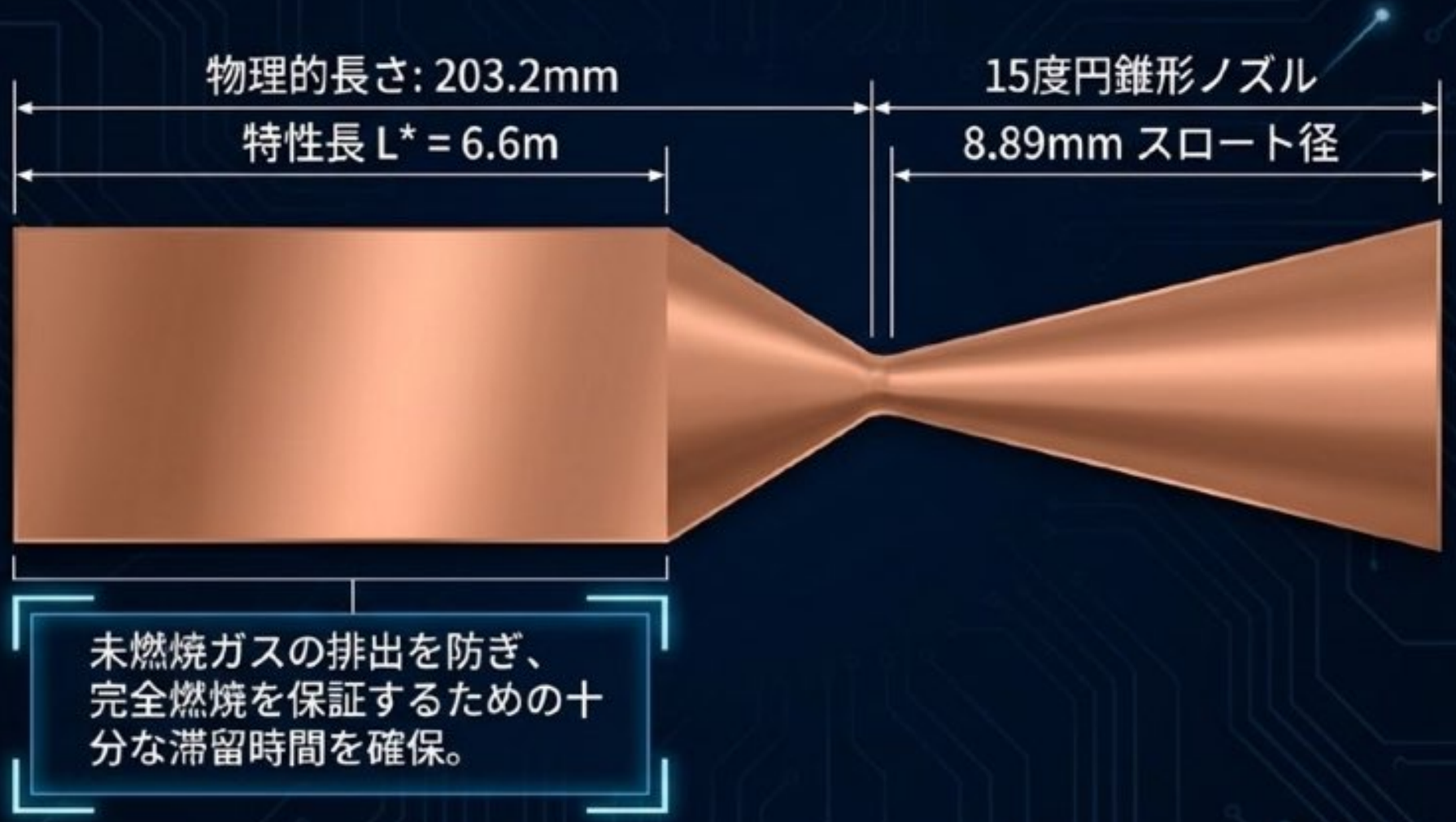


24度の角度で配置

24度の角度が燃料を酸化剤ストリームに激しく衝突させ、最適な微粒化と混合を実現。

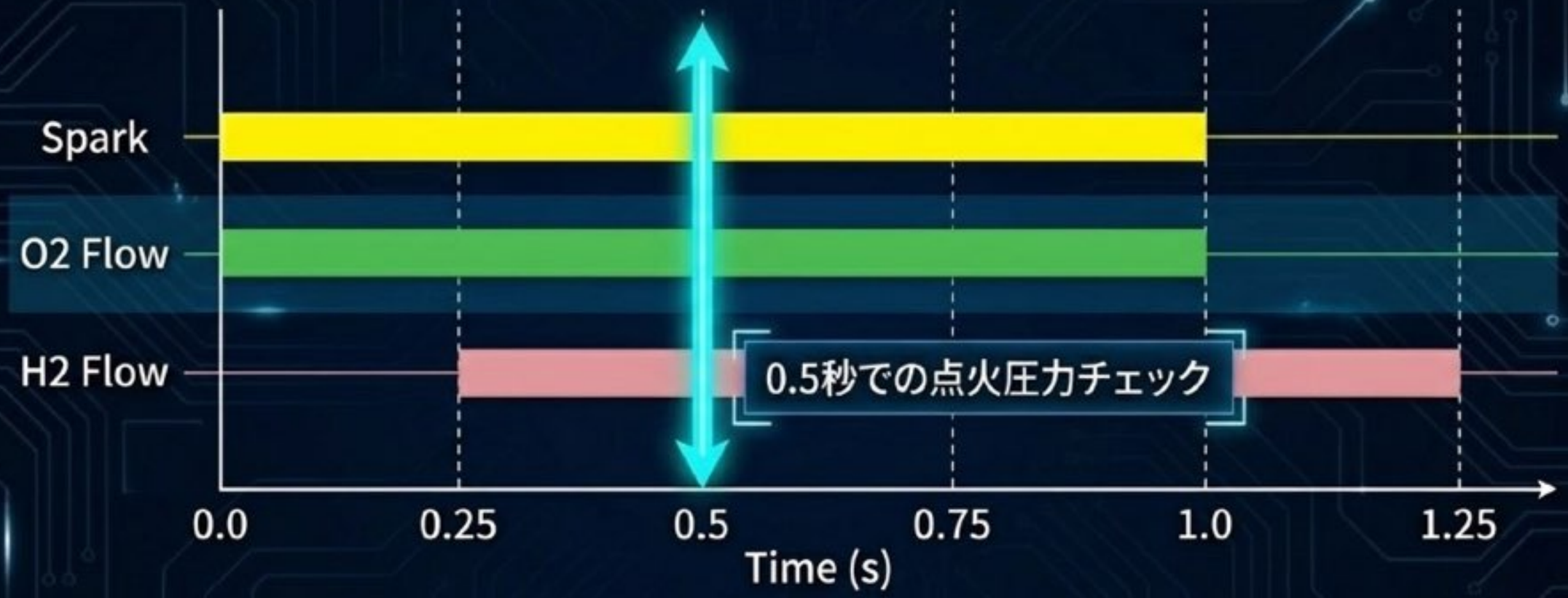
NotebookLM

燃焼室とノズルの最適化：特性長（L*）の適用



NotebookLM

点火シーケンス：バックフロー（逆流）を防ぐ精密制御

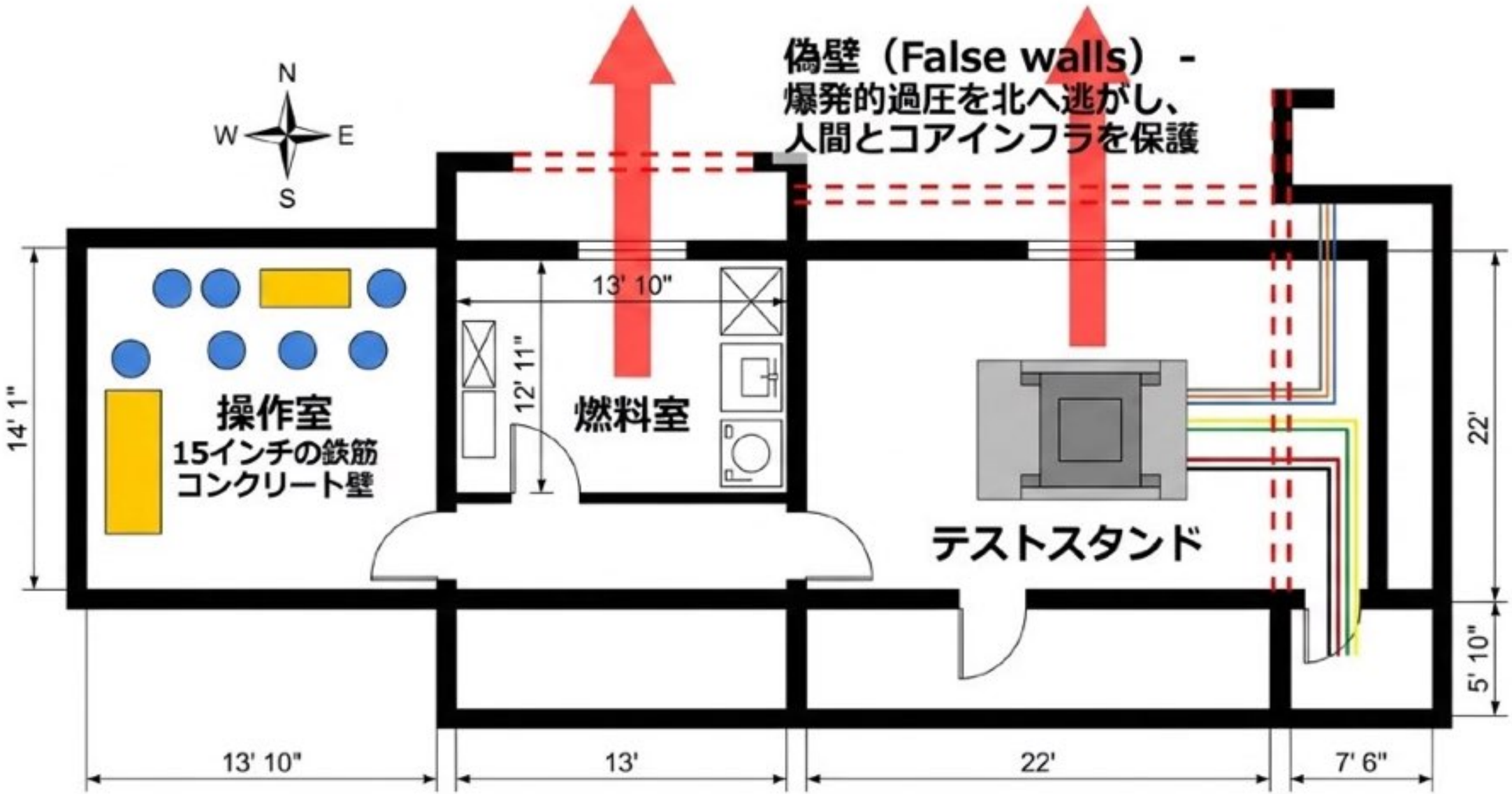


1. O2の先行フローによりH2の逆流を防止

2. H2フローを遅らせることで、着火後のバックフローを遮断するバッファとして機能

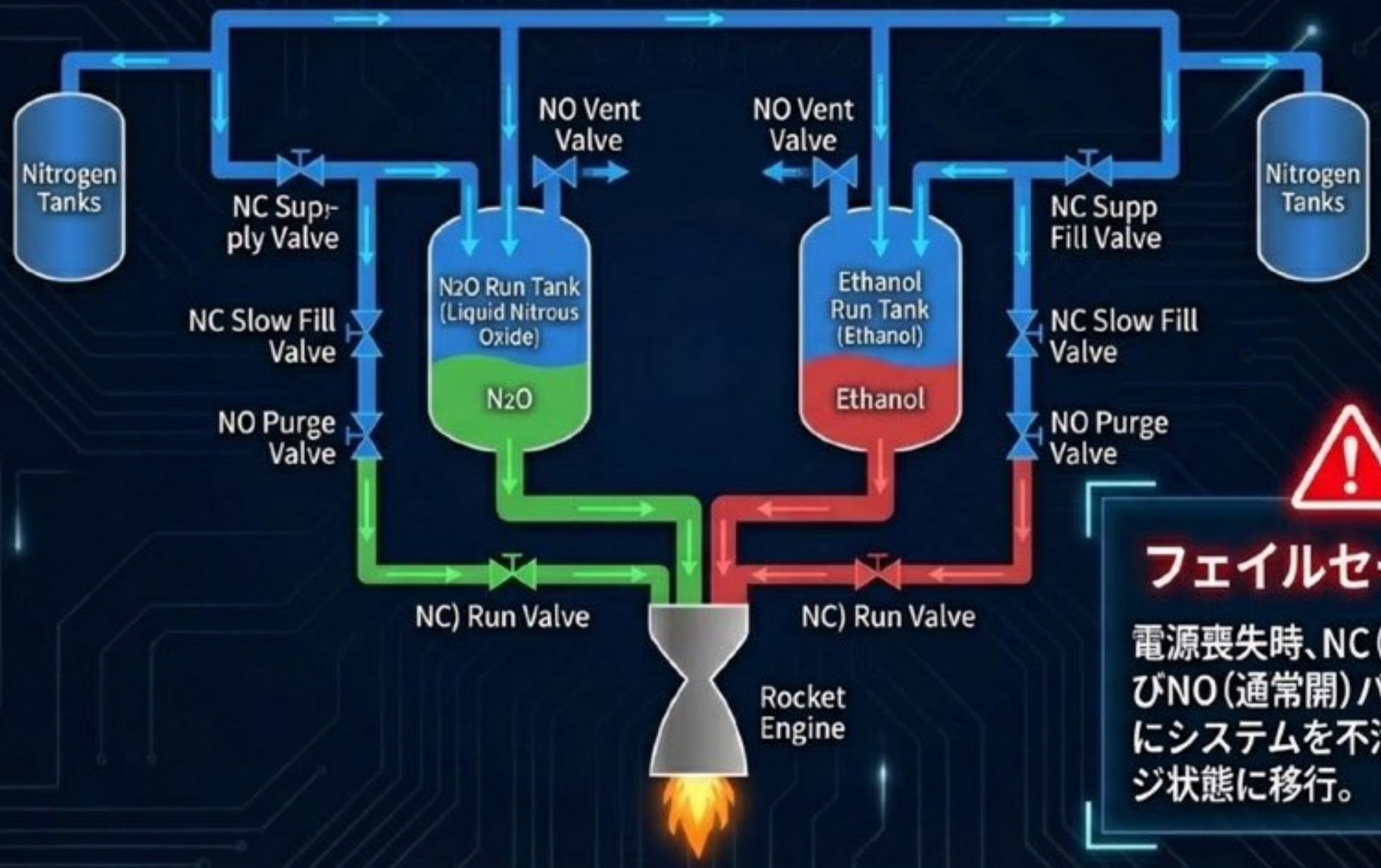
NotebookLM

試験施設レイアウト：堅牢な隔離と爆風の指向性コントロール



NotebookLM

ブローダウン式供給システム：重力とガス圧によるシンプルな推進



フェイルセーフ設計

電源喪失時、NC（通常閉）およびNO（通常開）バルブが即座にシステムを不活性化・パージ状態に移行。

NotebookLM

推進剤の安全性と材料適合性マトリックス

N2O (亜酸化窒素 - 酸化剤)

- 断熱圧縮による分解爆発の危険
- 限界流速 8m/s 以下
- EIGA/AIGA規格に基づくSC-11酸素洗浄が絶対条件

Ethanol (エタノール - 燃料)

- 特定のポリマーやガスケットの劣化
- エタノール専用のViton ETPフッ素ゴムOリングの使用が必須

NotebookLM

理論から実践へ：エンジニアリング・サイクルの完成

NotebookLM

結論と今後の展望

計算モデルの検証

CanteraはNASA CEAの強力な代替手段として実証された。

目標性能の達成

エタノールとN2Oにより、比推力 (Isp) 250〜260秒を安定して記録。

堅牢なインフラストラクチャ

未知の推進剤を安全にテスト可能な隔離・パージシステムが完成。

より環境負荷が低く、安全でスケーラブルな宇宙推進システムの未来への青写真がここに完成した。

NotebookLM